RELATÓRIO FINAL

Teste Técnico de QA
Verzel Store

Execução funcional de interface e API

Data da execução: 06/10/2026
Ambiente: Verzel Store - ambiente fictício de teste técnico
Escopo: cupons, carrinho, frete, limites de quantidade, cálculos e contrato da API.

Resumo	Resultado
Critérios de aceite avaliados	CA01 a CA11
Tipos de teste	Funcional, fronteira, negativo, integração front/API e contrato
Defeitos confirmados	**3 achados principais**
Evidências	Capturas da interface, documentação e Postman

1. Base do teste

História: como cliente da Verzel Store, aplicar cupom de desconto e obter frete grátis em compras maiores. Os critérios de aceite documentados definem o comportamento esperado abaixo.

ID	Critério
CA01	BEMVINDO10 aplica 10% sobre o subtotal dos produtos.
CA02	Cupom não diferencia maiúsculas/minúsculas; espaços no início e no fim devem ser ignorados.
CA03	Cupom inexistente: mensagem 'Cupom inválido.' e nenhum desconto.
CA04	Cupom expirado: mensagem 'Cupom expirado.' e nenhum desconto.
CA05	Apenas um cupom por vez; para trocar, remover o atual.
CA06	Frete grátis para subtotal a partir de R$ 200,00, inclusive.
CA07	Abaixo de R$ 200,00: frete fixo R$ 19,90 e informar quanto falta.
CA08	Frete grátis considera subtotal antes do desconto.
CA09	Desconto não incide sobre o frete.
CA10	Máximo de 5 unidades por produto, tanto na interface quanto na API.
CA11	Valores arredondados para 2 casas decimais.

Dados relevantes

Produtos usados nas validações: P005 Mochila Urbana 20L = R$ 100,00; P007 Jaqueta Corta-Vento = R$ 229,90; P008 Garrafa Térmica 750ml = R$ 50,00. Cupons documentados: BEMVINDO10 = 10% válido; VERAO2026 = 15% expirado em 31/03/2026.

2. Testes executados e resultados

ID	Cenário	Execução / evidência	Resultado
T01	Catálogo / dados de produtos	Conferir produtos e preços apresentados. Produtos e valores exibidos de forma consistente com os dados de teste.	**PASSOU**
T02	Carrinho - soma de itens	Garrafa R$50,00 + Jaqueta R$229,90. Subtotal R$279,90 calculado corretamente.	**PASSOU**
T03	CA01 - BEMVINDO10	Aplicar BEMVINDO10 sobre subtotal R$279,90. Desconto R$27,99 e total R$251,91 com frete grátis.	**PASSOU**
T04	CA03 - cupom inexistente	Aplicar código inexistente / incorreto. Mensagem 'Cupom inválido.' e desconto R$0,00.	**PASSOU**
T05	CA04 - cupom expirado	Aplicar VERAO2026. Mensagem 'Cupom expirado.' e desconto R$0,00.	**PASSOU**
T06	CA05 - remoção/troca	Remover cupom aplicado antes de inserir outro. Interface disponibiliza ação 'Remover cupom' e retorna campo para nova aplicação.	**PASSOU**
T07	CA06 - fronteira R$200,00	2 unidades de P005 = subtotal exato R$200,00. Sistema cobrou R$19,90 de frete, embora a regra diga 'a partir de R$200,00, inclusive'.	**FALHOU**
T08	CA07 - mensagem de valor faltante	Subtotal R$200,00 no cenário em que o sistema ainda cobrou frete. Interface exibiu 'Faltam R$0,00 para o frete grátis' ao mesmo tempo em que cobrou R$19,90.	**FALHOU**
T09	CA08/CA09 - desconto e frete	Subtotal R$279,90 com BEMVINDO10. Frete permaneceu grátis com base no subtotal pré-desconto; desconto aplicado somente aos produtos.	**PASSOU**
T10	CA10 - limite na interface	Incrementar P005 até o limite. Interface bloqueou em 5 e exibiu 'Limite de 5 unidades por produto'.	**PASSOU**
T11	API - quantidade mínima	POST /api/carrinho/calcular com P005 quantidade 0. 422 QUANTIDADE_INVALIDA; exige inteiro >= 1.	**PASSOU**
T12	API - limite superior	POST /api/carrinho/calcular com P005 quantidade 6. API retornou 200 e calculou R$600,00; violação do CA10.	**FALHOU**
T13	API - fronteira superior válida	POST com P005 quantidade 5. 200 OK; quantidade 5 e total R$500,00.	**PASSOU**
T14	Contrato/documentação da API	Enviar payload conforme documentação usando chave 'items'. 422 ITEMS_OBRIGATORIOS. Alterando a chave para 'itens', a mesma requisição retorna 200.	**FALHOU**
T15	CA11 - casas decimais	Validar desconto de 10% sobre R$279,90. R$27,99 e total R$251,91, ambos com duas casas.	**PASSOU**

3. Defeitos encontrados

BUG-01 - Frete cobrado no limite exato de R$200,00

Severidade sugerida: Alta/Média

Resultado atual: Com subtotal exatamente R$200,00, a interface cobra R$19,90 de frete. O CA06 determina frete grátis a partir de R$200,00, inclusive. A mesma tela informa 'Faltam R$0,00 para o frete grátis', criando contradição adicional.

Resultado esperado: Aplicar frete R$0,00 quando subtotal >= R$200,00 e não exibir mensagem de valor faltante nesse limite.

BUG-02 - API aceita mais de 5 unidades por produto

Severidade sugerida: Média

Resultado atual: A interface bloqueia corretamente em 5, mas POST /api/carrinho/calcular aceita quantidade 6 e retorna 200, calculando P005 como R$600,00. O CA10 declara explicitamente que a regra vale para interface e API.

Resultado esperado: Backend deve rejeitar quantidade > 5 com resposta 4xx e erro de validação coerente.

BUG-03 - Documentação usa 'items', API espera 'itens'

Severidade sugerida: Média

Resultado atual: Payload seguindo a documentação com chave 'items' retorna 422 ITEMS_OBRIGATORIOS. O mesmo payload com chave 'itens' retorna 200 OK.

Resultado esperado: Alinhar contrato e documentação: padronizar o nome do campo e atualizar exemplos/esquema.

Observação sobre CA02

Foi executado teste com espaço interno no código ('BEM VINDO10'), que foi corretamente tratado como inválido. Esse caso não substitui a validação específica de espaços apenas no início/fim prevista no CA02; portanto, não foi marcado como defeito com base nas evidências disponíveis.

4. Conclusão

O fluxo principal de carrinho e cupons funciona nos cenários básicos, incluindo cálculo percentual, cupom inválido, cupom expirado, arredondamento e limite visual de quantidade. Entretanto, foram identificadas inconsistências relevantes nas regras de negócio e no contrato da API.

Os achados de maior impacto são: cobrança indevida de frete no limite exato de R$200,00; ausência de validação do máximo de 5 unidades no backend; e divergência entre a documentação da API e o campo efetivamente aceito pelo endpoint.

Recomendação de reteste

Após correção, executar regressão nos limites R$199,99 / R$200,00 / R$200,01; quantidades 0 / 1 / 5 / 6; cupom válido, inválido e expirado; e repetir as mesmas regras pela interface e diretamente pela API.

5. Evidências selecionadas

As capturas abaixo foram geradas durante a execução do teste e sustentam os principais resultados registrados neste relatório.



Cupom BEMVINDO10 aplicado sobre subtotal R$279,90: desconto R$27,99, frete grátis e total R$251,91.



Subtotal exato R$200,00 sem cupom: frete R$19,90 e mensagem 'Faltam R$0,00', evidenciando falha no limite.



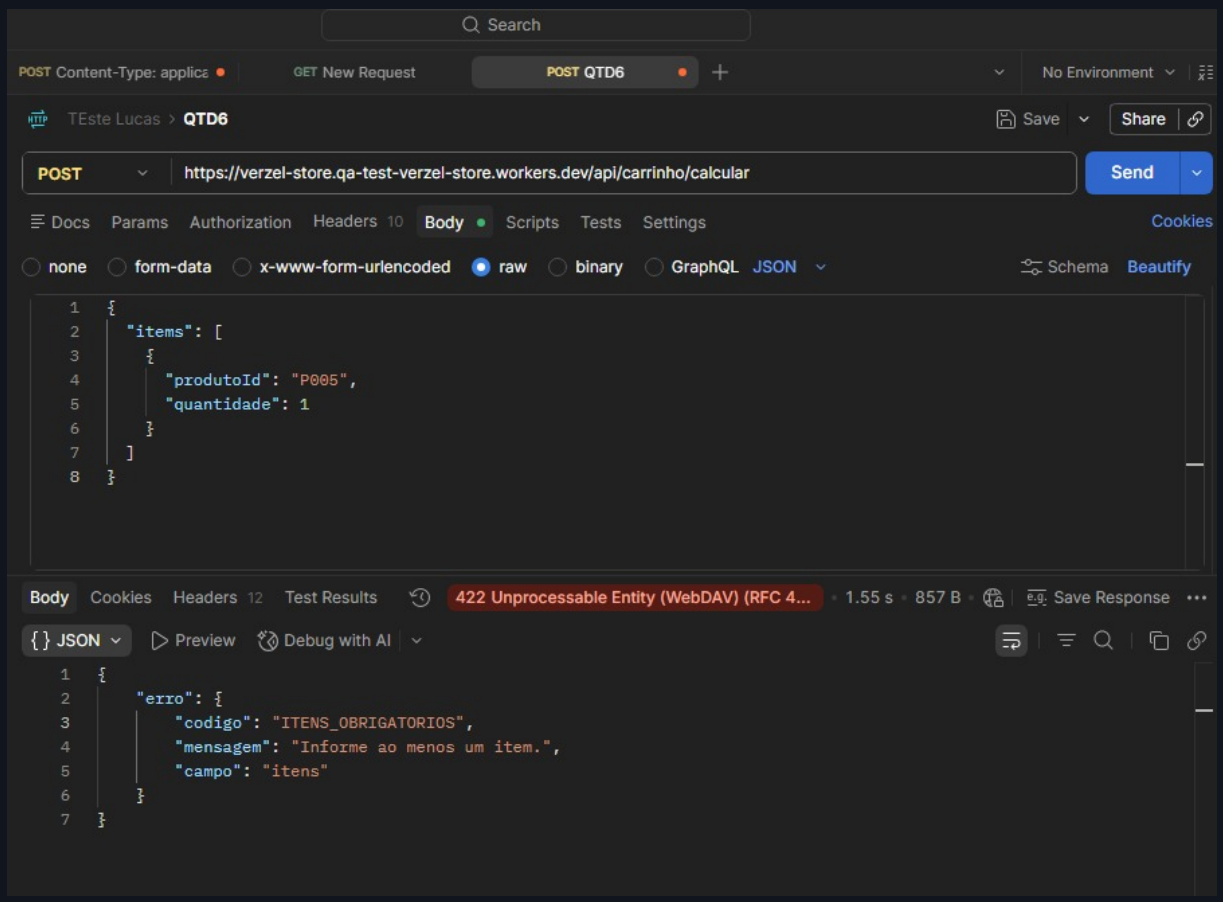
BEMVINDO10 aplicado em subtotal R$200,00; desconto correto, mas frete de R$19,90 permanece.



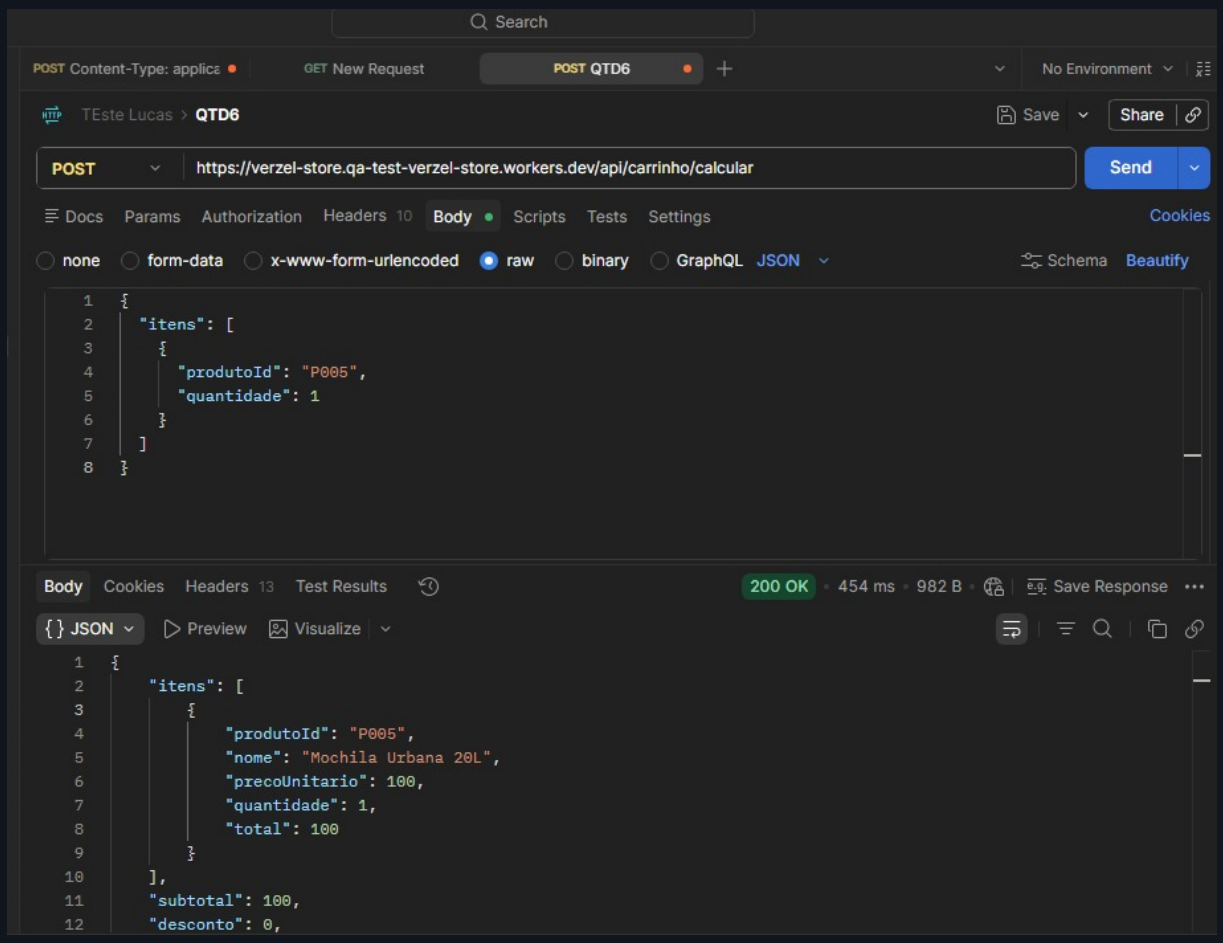
Cupom VERAO2026 corretamente identificado como expirado.



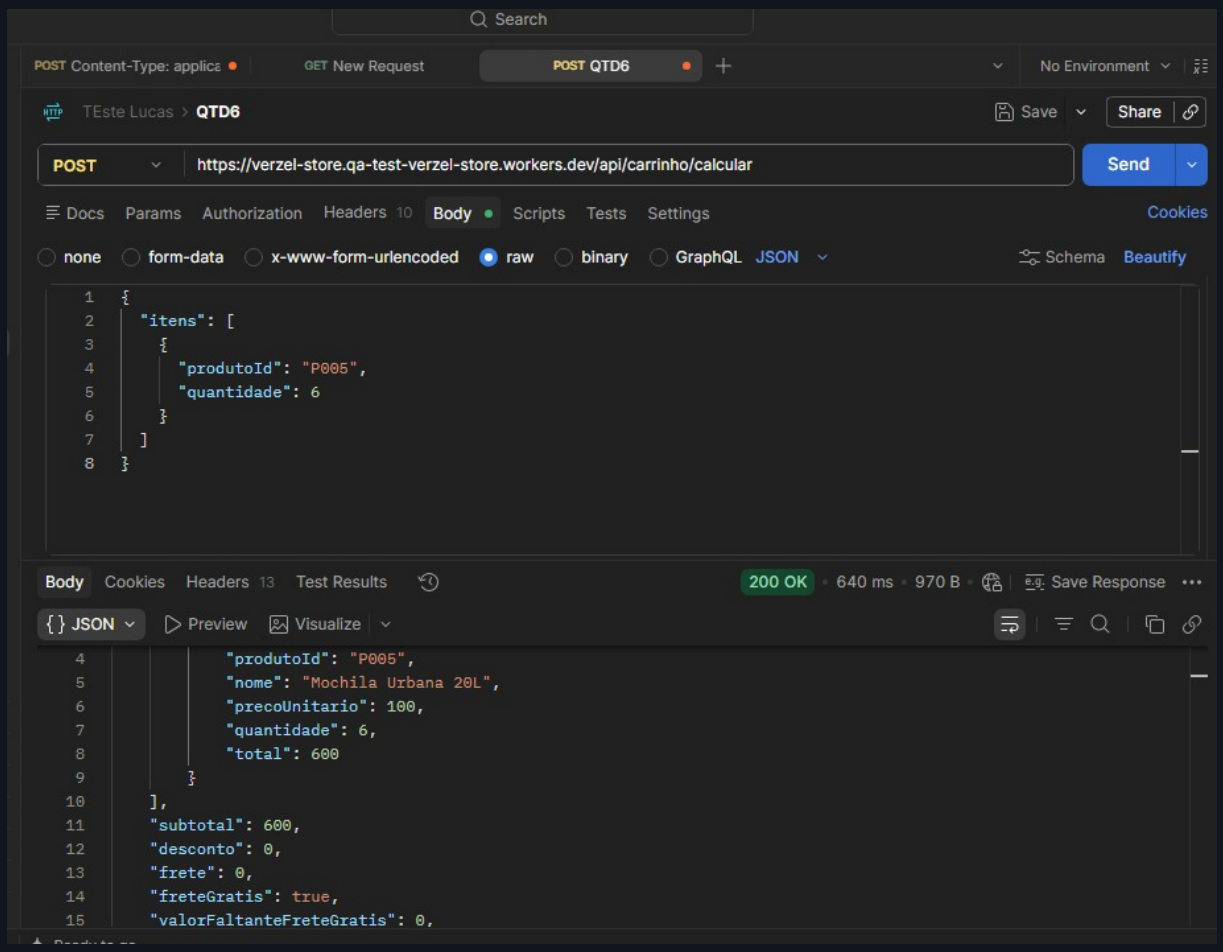
Interface bloqueia P005 em 5 unidades e exibe o limite.



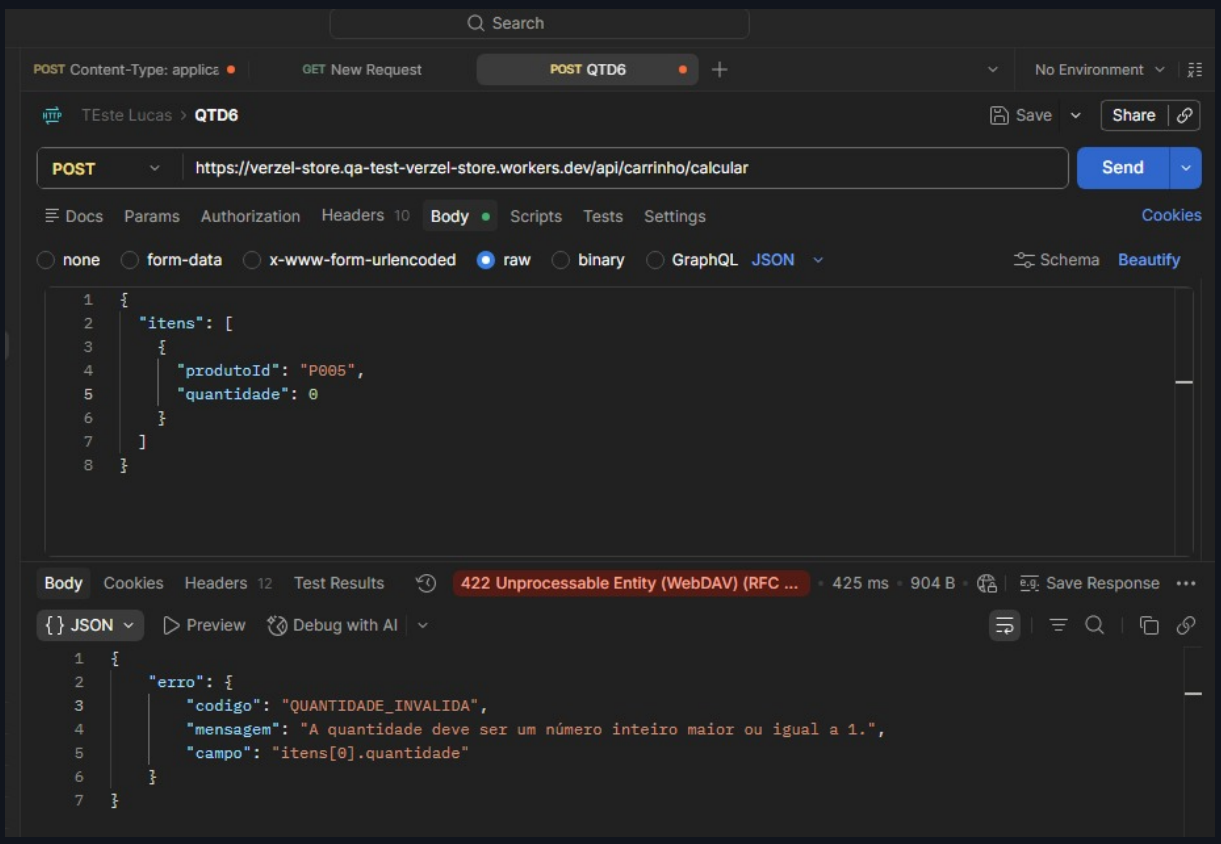
Payload com 'items' retorna 422 ITEMS_OBRIGATORIOS.



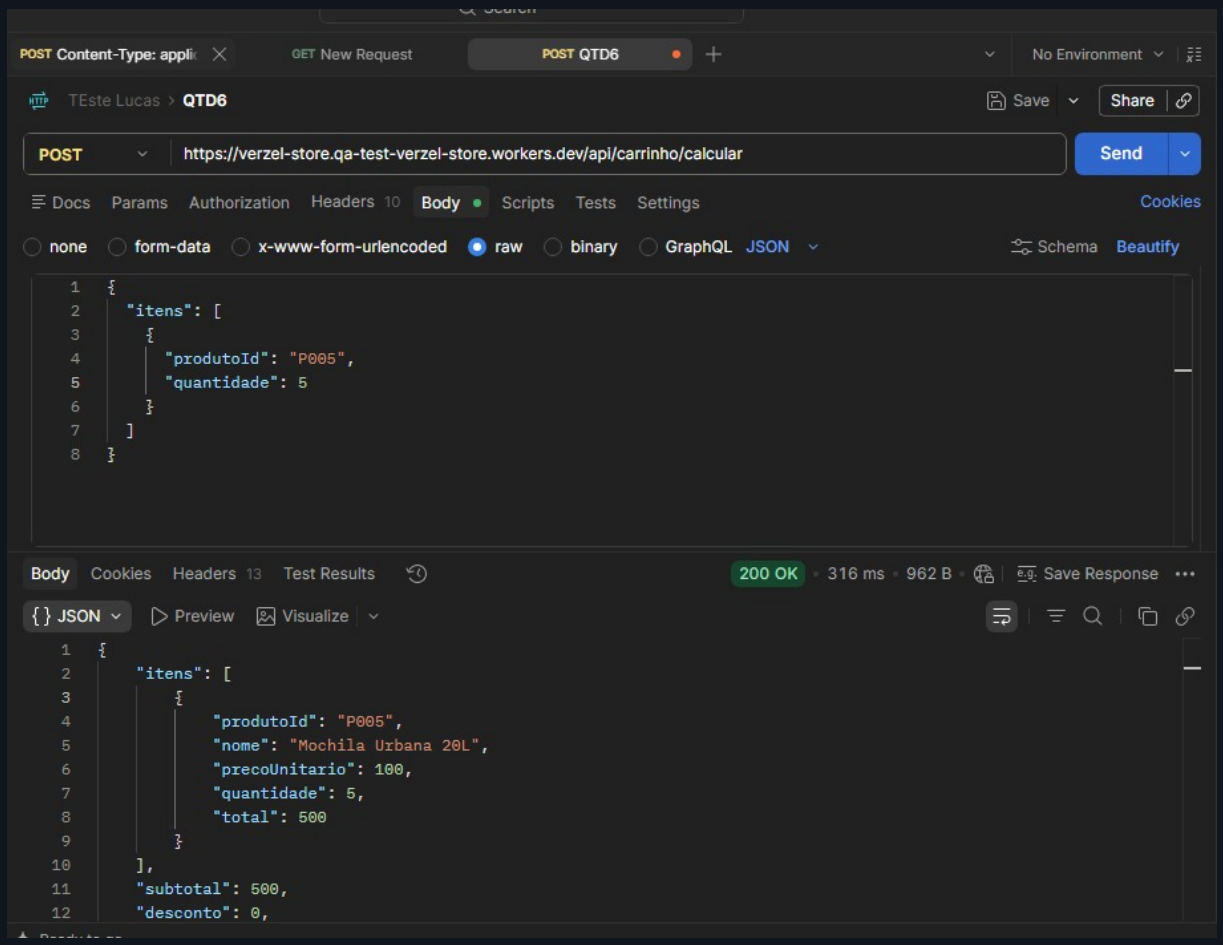
Mesmo endpoint com chave 'itens' e quantidade 1 retorna 200 OK.



API aceita quantidade 6 e retorna 200, totalizando R$600,00.



Quantidade 0 rejeitada com 422 QUANTIDADE_INVALIDA.



Quantidade 5 aceita com 200 OK, confirmando a fronteira válida.